



Sistema de Planeamento de Horários

- SPH

Composição do Grupo:

Carolina Cruz
Constança Costa

Orientador:
Prof. Paulo Pereira

Junho de 2026

Guia de Utilização e Verificação do Projeto

Pré-Instalação dos Componentes Necessários

Antes de se proceder à instalação e execução do projeto, é necessário garantir que todos os componentes de software requeridos se encontram corretamente instalados e configurados no sistema.

Configuração do Backend

Em primeiro lugar, deve estar instalado o *Java Development Kit (JDK)*, na versão 21 ou superior. Recomenda-se a verificação da versão instalada através do comando garantindo a compatibilidade com as dependências utilizadas no projeto.

```
java -version
```

Configuração da Aplicação Android

Para a execução da aplicação, é necessária a instalação do Android Studio, incluindo os respetivos componentes: *Android SDK*, *Android Emulator* e *Platform Tools*. Estes componentes permitem compilar, executar e testar a aplicação Android, quer através de um dispositivo físico, quer através de um emulador configurado localmente. Se for selecionado um dispositivo virtual deverá ser criado com as características seguintes para uma melhor experiência:

Pixel 6 Android API 34 ou versão equivalente

Configuração da Base de Dados

O sistema utiliza uma base de dados PostgreSQL para armazenamento persistente da informação. Assim, deverá estar instalada uma versão do *PostgreSQL* 15 ou superior à versão utilizada durante o desenvolvimento do projeto. Com o comando seguinte poderá se verificar a versão:

```
psql -version
```

Após a instalação, deverá ser criada uma instância da base de dados e executados os *scripts SQL* disponibilizados no repositório para criação da estrutura de dados necessária ao funcionamento da aplicação.

```
baseDados/schema.sql
```

```
baseDados/data.sql
```

Relativamente à gestão de dependências e compilação do backend, o projeto utiliza Gradle. No entanto, não é necessária uma instalação manual desta ferramenta, uma vez que o projeto inclui o Gradle Wrapper, responsável por descarregar automaticamente a versão adequada durante o processo de compilação e execução.

Concluída a configuração do ambiente, recomenda-se a verificação final de todos os requisitos instalados.

Arquitetura Geral

Android App → API REST (Ktor) → PostgreSQL

Fluxo principal:

1. O utilizador interage com a aplicação Android.
2. A aplicação comunica com o Backend através da API REST.
3. O Backend processa os pedidos.
4. Os dados são armazenados e consultados na base de dados PostgreSQL.

Repositório do Projeto

Repositório: [<https://github.com/carolinavdcruz/SistemaDePlaneamentoDeHorarios.git>]

Para ter acesso ao projeto:

```
git clone <https://github.com/carolinavdcruz/SistemaDePlaneamentoDeHorarios.git>
```

ou utilizar o ficheiro ZIP.

Funcionalidades a Verificar

- Login
- Registo
- Gestão de perfis
- Inserção, edição e remoção de disponibilidades
- Geração automática de horários
- Persistência de dados em PostgreSQL

Casos de Teste Recomendados ao Arguente

Caso 1 – Login

1. Abrir aplicação.
2. Inserir credenciais válidas.
3. Confirmar acesso.

Caso 2 – Inserção de Disponibilidade

1. Adicionar uma nova disponibilidade.

2. Guardar.

Caso 3 – Criação de Horário

1. Executar criação de horário.
2. Confirmar criação sem conflitos.

Caso 4 – Persistência

1. Reiniciar aplicação.
2. Confirmar manutenção dos dados.

Informação Adicional

A documentação complementar encontra-se na pasta `docs/`, incluindo arquitetura, diário de desenvolvimento, relatório e notas técnicas.